Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

ซื้อแล้วขายทันทีโดยราคาไม่ขยับ ยอดก็ลดไป 120 ต่อ 1 BTC ส่วนเงิน 1,000 ที่ถือของได้ 10,000 ก็หมดเกลี้ยงเมื่อราคาสวนแค่ 10%

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 0 · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** อ่านเร็วได้ แต่อัตราค่าธรรมเนียมเปลี่ยน · 🟠 ข้ามได้ บท 4 มีกล่องย่อ

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 1 มินเห็น basis 3,000 ตอบสี่บรรทัดได้ครึ่งเดียว ยังไม่กดอะไร

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 2 · 21:15**

กลับถึงห้อง มินทำตามที่ตั้งใจไว้เมื่อคืน: ซื้อแล้วขายทันที BTC ก้อนเล็กที่สุดที่แอปยอม **0.01 BTC** กดซื้อแล้วกดขายในนาทีเดียวกัน ราคาบนกราฟยังเป็น 100,000 เท่าเดิม

แต่ยอดในบัญชีจาก 1,250 เหลือ **1,248.80** ลดไป 1.20 ทั้งที่ราคาไม่ขยับเลย (ตารางในบทคิดที่ 1 BTC จึงเป็น 120 · ของมินจริงคือ 1.20)

เขาสลับไปแท็บ futures แล้วลองพิมพ์ 1,000 ในช่องหลักประกัน แอปขึ้นตัวเลขตัวใหญ่ "ขนาดสถานะ 10,000 · 10x" ปุ่มยืนยันสีเขียวรออยู่ แต่มินไม่กด เปิดสมุดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร — basis 3,000 แต่ต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อน เท่าไร?
2. ถืออะไรจริง — คืนนี้ไม่ได้ถืออะไร ซื้อแล้วขายจบในนาทีเดียว
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — −1.20 ทั้งที่ราคาเท่าเดิม ไปไหน?
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — คืนนี้มินเป็นฝ่ายจ่าย แต่จ่ายให้ใคร?

เปิดสองขาแล้วปิด ต้องจ่ายค่าผ่านทางเท่าไร และเงิน 1,000 ที่ถือของได้ 10,000 อันตรายตรงไหน?

ราคาไม่ขยับ แต่ยอดลด 120

บนกราฟ BTC มีราคาเดียว แต่ตอนซื้อขายมีสองราคา หน้า **order book** (สมุดคำสั่ง) ในแอปคือรายการคนที่รอซื้อและรอขาย พร้อมราคาที่แต่ละคนตั้งไว้ **bid** คือราคาสูงสุดที่มีคนรอซื้อ (99,990) ส่วน **ask** คือราคาต่ำสุดที่มีคนรอขาย (100,010) และตรงกลางคือ**ราคากลาง** (mid) 100,000 ที่กราฟโชว์ แต่ไม่มีใครซื้อขายได้ที่ราคานี้

มินกดซื้อทันทีจึงได้ราคา ask แล้วกดขายทันทีจึงได้ราคา bid คำสั่งแบบนี้ชื่อ **คำสั่งซื้อทันที** (taker) คือชนราคาที่มีคนรออยู่ ส่วนอีกแบบคือ **คำสั่งตั้งรอ** (maker) ซึ่งวางราคาไว้ในสมุดคำสั่งแล้วรอคนมาชน

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 1 BTC · ราคากลางไม่เปลี่ยนระหว่างซื้อกับขาย

ซื้อแล้วขายทันที 1 BTC	เงิน
ซื้อที่ ask 100,010 แล้วขายที่ bid 99,990	−20
ค่าธรรมเนียม taker 0.05% ตอนซื้อ 50 + ตอนขาย 50	−100
รวมเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง	**−120** (0.12%)

ช่องว่าง 20 ระหว่างสองราคาชื่อ **ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย** (bid–ask spread) ส่วนการเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง เล่มนี้เรียกว่า **ไปกลับ** (คำว่า "รอบ" เก็บไว้ใช้กับ funding)

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ค่าธรรมเนียมคือค่าผ่านทางที่มีบรรทัดบอกในรายการเดินบัญชี แต่ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายคือค่าผ่านทางที่ไม่มีบรรทัดไหนบอก จ่ายทันทีที่เข้าและออก แม้ราคาไม่ขยับเลย

สองขาเสีย 240 · basis 3,000 เหลือ 2,760

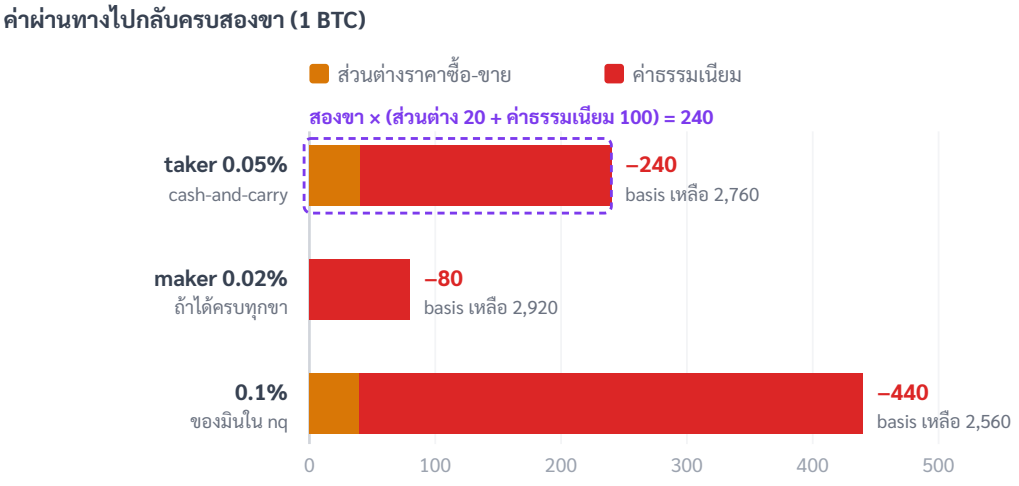
ชุดสองขาของบท 0 คือซื้อ spot (เหรียญจริง จ่ายเต็มราคา) คู่กับ short futures (ขายสัญญาไว้ก่อน ซื้อคืนทีหลัง ได้เมื่อราคาลง) แล้วถือรอให้ basis หด ชุดนี้ชื่อ **cash-and-carry** สองขาจึงต้องไปกลับสองครั้ง: 2 × 120 = **240** ถ้าเปิดและปิดเองครบสองขาด้วยคำสั่งซื้อทันที basis 3,000 จะเหลือ **2,760** (บท 5 คิดอีกแบบเมื่อถือจนวันหมดอายุ)

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 1 BTC ที่ราคา 100,000 ทั้งสองขา · เปิดแล้วปิดครบสองขา

ค่าธรรมเนียมของเล่น (ต่อข้าง คิดจากมูลค่า): taker 0.05% (cash-and-carry) · maker 0.02% (perp บท 7)

สองขา ไปกลับ	taker 0.05%	maker 0.02% (ถ้าได้ครบ)	0.1% ต่อข้าง (ของมินใน nq)
ส่วนต่าง + ค่าธรรมเนียม	−240	−80	−440
basis 3,000 เหลือ	2,760	2,920	2,560

ทำไมต่ำกว่า 0.1% ต่อข้างที่มินใช้ในเล่ม "คิดแบบ Quant"? เพราะ 0.1% คือตัวเลขกลม ๆ ที่มินตั้งเผื่อไว้สำหรับบัญชีรายย่อย ส่วนสองระดับนี้เป็น**ตัวเลขสอน**ของเล่มนี้ ใช้กับทุกขาทั้ง spot และ futures ไม่ใช่อัตราของ exchange ใด อัตราจริงของ spot กับ futures อาจไม่เท่ากัน จึงต้องจดแยกในใบ 01



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แกนคือค่าผ่านทางล้วน ไม่ใช่ basis ทั้งก้อน · maker นับส่วนต่างเป็นศูนย์เฉพาะเมื่อได้ราคาที่ตั้งรอครบทุกขา

🧠 **มุมที่มองต่าง**

คนทั่วไปเห็น: 0.05% เล็กจนไม่ต้องนับ

คนที่ถือสองขาเห็น: ค่าธรรมเนียมคิดจากมูลค่าเต็ม 100,000 ทุกขา ทุกครั้งที่จับและปล่อย แต่กำไรคือ basis 3,000 แค่ 3% ของมูลค่านั้น ค่าผ่านทาง 240 จึงกิน 8% ของกำไร

maker ประหยัด 160 แลกกับโอกาสได้ขาเดียว

คำสั่งซื้อทันทีได้ซื้อขายแน่แต่ต้องข้ามส่วนต่าง ส่วนคำสั่งตั้งรอ เช่นวางซื้อที่ bid แล้วรอคนมาขายให้ ไม่ต้องข้ามส่วนต่าง ค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่า ถ้าได้ครบทุกขา ค่าผ่านทางเหลือ 80 ประหยัด 160 หลาย exchange ก็คิด maker ถูกกว่า taker แต่ไม่มีใครรับประกันว่าคำสั่งที่ตั้งรอจะได้ซื้อขาย

เลขเล็ก ๆ ให้เห็นปัญหา สมมติตั้งรอทั้งสองฝั่ง: วางซื้อ 99.9 และวางขาย 100.1 ถ้ามีคนชนครบสองฝั่ง หนึ่งหน่วยได้ 0.2 แต่ถ้าได้แค่ฝั่งซื้อ แล้วราคาลงเหลือ 99.5 กลายเป็นถือของที่ขาดทุน 0.4 สองเท่าของที่หวัง คำสั่งขายที่ยังรออยู่เอามาหักไม่ได้

นี่คือ**ได้ขาเดียว** ซึ่งในชุดสองขาแปลว่า hedge หายครึ่งหนึ่ง: ได้ spot แต่ short futures ยังไม่ได้ ระหว่างนั้นคือการเดาทิศ และ 160 ที่ประหยัดได้เท่ากับราคาขยับแค่ 0.16% บนขาที่ค้าง เล่มนี้จึงใช้ taker กับ cash-and-carry ส่วน maker เก็บไว้บท 7 พร้อมกฎที่เขียนก่อนกดว่าถ้าได้ขาเดียวจะทำอะไร

> **👥 คนอีกฝั่ง: ผู้ดูแลสภาพคล่อง**
>
> bid กับ ask ที่มินชนมาจากคนที่ตั้งรอไว้ทั้งสองฝั่ง ส่วนหนึ่งคือ**ผู้ดูแลสภาพคล่อง** (market maker) ที่ทำเป็นอาชีพ ส่วนต่าง 0.20 ของมินไปอยู่กับคนที่ตั้งรอ และค่าธรรมเนียม 1.00 ไปที่ exchange สมมติฐานของเล่มคือ ส่วนต่างเป็นค่ายืนรอให้คนที่อยากซื้อขายเดี๋ยวนี้ ความเสี่ยงของเขาคือได้ขาเดียวเมื่อคนที่มาชนรู้ข่าวก่อน (adverse selection) ส่วนต่างจึงมักกว้างขึ้นตอนตลาดวุ่น ซึ่งมักเป็นวันที่อยากออกที่สุด

หลักประกัน 1,000 ถือ 10,000: จับเชือกด้วยนิ้วเดียว

futures ไม่ต้องจ่ายเต็มมูลค่าแบบ spot แค่วางเงินค้ำไว้ส่วนหนึ่ง เรียกว่า **หลักประกัน** (margin) และขนาดสถานะ ÷ หลักประกัน คือ **leverage**: 10,000 ÷ 1,000 = 10 เท่า กำไรขาดทุนคิดจาก 10,000 ไม่ใช่จาก 1,000 ที่วาง

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าเป็นคุณ: ราคาต้องเดินสวนทางกี่ % เงิน 1,000 จึงหมดทั้งก้อน? เดาหนึ่งตัวเลขก่อนเลื่อนลง

สวน 5% เสีย 500 หรือครึ่งหนึ่ง สวน **10%** เสีย 1,000 หมดทั้งก้อน แต่ในทางปฏิบัติ exchange จะ**บังคับปิด**สถานะก่อนถึงจุดนั้น เมื่อหลักประกันต่ำกว่าขั้นต่ำ (บท 4)

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ขนาดสถานะ 10,000

leverage	หลักประกันที่วาง	สวนเท่านี้ หลักประกันหมด
2 เท่า	5,000	50%
5 เท่า	2,000	20%
10 เท่า	1,000	**10%**
20 เท่า	500	5%

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** หลักประกันคือแรงมือที่จับเชือกหนักเท่าขนาดสถานะ จ่ายเต็มแบบ spot คือจับครบสิบนิ้ว ใช้ 2 เท่าเหลือห้านิ้ว และ 10 เท่าเหลือนิ้วเดียว แต่ละนิ้วทนราคาสวนได้ 10% นิ้วยิ่งน้อย ระยะก่อนหลุดยิ่งสั้น

```
ราคาสวนได้กี่ % ก่อนหลักประกันหมด = 100% ÷ จำนวนเท่าของ leverage
```

กำไรอยู่ที่หนึ่ง เงินถูกเรียกอีกที่

cash-and-carry ของมินมีมือทั้งสองแบบ ขา spot จ่ายเต็ม 100,000 ส่วนขา short futures ในกติกาสอนของเล่ม วางหลักประกัน 10% ของราคา futures 103,000 = **10,300** คือนิ้วเดียวแบบ 10 เท่า สมมติว่าวันหนึ่งราคาขึ้น 10,000 ทั้งสองขา

- **ขา spot +10,000** อยู่ในเหรียญที่ราคาสูงขึ้น ยังไม่ได้ขาย ยังไม่ใช่เงินสด
- **ขา short futures −10,000** ถูกหักจากหลักประกัน 10,300 เหลือ **300**
- **รวมสองขา 0** ยอดรวมของบัญชีเท่าเดิม

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าเป็นคุณ: รวมได้ 0 แล้วยังต้องกังวลอะไร? นิ้วข้างไหนกำลังจะหลุด และทำไมกำไรของขา spot ช่วยไม่ได้?

หลักประกัน 300 ต่ำกว่า 10% ของราคาใหม่มาก exchange จะเรียกให้เติมเงิน แต่กำไรในเหรียญเอามาจ่ายไม่ได้ถ้าไม่ขาย เพราะ hedge หักล้าง*กำไรขาดทุน* แต่ไม่ย้าย*เงินสด*ข้ามขาให้เอง ถ้าไม่มีเงินสดรอไว้ข้างนอก นิ้วข้าง futures ก็หลุด เหลือปลายเชือกข้างเดียว (บท 3–4 คิดว่าต้องกันไว้เท่าไร)

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ระดับค่าธรรมเนียม และ rebate**

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้น**
>
> ค่าธรรมเนียม **taker 0.05%** (cash-and-carry) · **maker 0.02%** (perp บท 7) · ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย 20 ต่อ 1 BTC · หลักประกันสอน 10% ของราคา futures — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ ทุกตารางต้องคิดใหม่ด้วยอัตราของ exchange ที่ใช้

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนกดทุกครั้ง**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ④ และ ⑧ ของบัตรธรรมชาติที่จะเปิดในบท 2
>
> 1. ไปกลับหนึ่งขาเสียเท่าไร กลยุทธ์มีกี่ขา คูณแล้วกินกำไรที่คาดกี่ %?
> 2. ซื้อทันทีหรือตั้งรอ ถ้าตั้งรอแล้วได้ขาเดียวจะทำอะไร?
> 3. ขาไหนใช้ leverage กี่เท่า ราคาสวนกี่ % นิ้วนั้นหลุด?
> 4. ขาที่มีกำไรกับขาที่ถูกเรียกเงิน อยู่ที่เดียวกันไหม?

🧮📒 บัญชีมินท้ายบท

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน (÷100)
สถานะ	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด
เงินบน exchange (ทุนภาค 1)	125,000	1,250
กำไรสะสมที่รับรู้	0	0
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลอง ซื้อแล้วขายทันที (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*
ยอดบนจอจริง (สองบรรทัดบนรวมกัน)	*124,880*	*1,248.8*

🧬 **ธรรมชาติของกลยุทธ์: ค่าผ่านทางเป็นราคาที่จ่าย ได้ขาเดียวเป็นทางพัง**

คืนนี้มินจดเพิ่มสองเรื่อง

- **ราคาที่จ่ายทุกครั้ง:** ค่าผ่านทางสองขา 240 กิน 8% ของ basis 3,000 (ที่ 0.1% ต่อข้างกิน 14.67%) ประมาณได้ก่อนเปิด
- **อุบัติเหตุหน้างานแรก: ได้ขาเดียว** ไม่ใช่ราคาที่จ่ายทุกครั้ง เสียเท่าไรขึ้นกับว่าราคาวิ่งไปไกลแค่ไหนระหว่างรอ

🛠 ใบ 01 · เครื่องคิดต้นทุนไปกลับ (แท็บ "ต้นทุน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ของบัตรธรรมชาติถามว่าไม้ที่ได้กำไรเหลือสุทธิเท่าไร ซึ่งต้องหักค่าผ่านทางก่อน แต่สัดส่วนที่ค่าผ่านทางกินกำไรไม่มีบนหน้าจอใด ต้องประกอบเองจากสามค่า

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · 📱 คอลัมน์ของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่

แถว	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. bid	สมุดคำสั่ง	99,990	99,990	
2. ask	สมุดคำสั่ง	100,010	100,010	
3. ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย	–(แถว 2 – แถว 1) × จำนวน BTC (ติดลบ = เงินที่จ่าย)	–20	–0.2	
4. taker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.05	0.05	
5. maker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.02	0.02	
6. ค่าธรรมเนียมไปกลับหนึ่งขา	–แถว 4 ÷ 100 × ราคา × จำนวน BTC × 2	–100	–1	
7. ไปกลับหนึ่งขา	แถว 3 + แถว 6	–120	–1.2	
8. สองขา	แถว 7 × 2	–240	–2.4	
9. กำไรที่คาด (basis)	บัตรตลาด ใบ 00	3,000	30	
10. เหลือหลังค่าผ่านทาง	แถว 9 + แถว 8	2,760	27.6	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ค่าผ่านทาง: เราจ่ายให้คนตั้งรอและ exchange ทุกครั้ง · basis: ยังไม่รู้ (บท 2)		
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด แถวไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	exchange อื่น: แถว 4–5 แล้ว 6–10 ตาม · เหรียญอื่น: แถว 1–3 และ 9		

แถว 1, 2, 4, 5 คัดลอกลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าจะตั้งรอ ให้คิดแถว 6–10 ซ้ำด้วยแถว 5 และแถว 3 เป็นศูนย์ แล้วกำกับว่า "ถ้าได้ครบทุกขา"

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บวกกลับได้: แถว 7 = แถว 3 + แถว 6 และแถว 8 = 2 × แถว 7
2. อัตราจดจากตารางของ exchange จริง แยก maker/taker และ spot/futures พร้อมวันที่
3. ตอบได้ก่อนเปิดว่าค่าผ่านทางกินกำไรที่คาดกี่ % (แถว 8 ÷ แถว 9 ไม่นับเครื่องหมาย)

📱 เปิดหน้าค่าธรรมเนียมของ exchange ที่ใช้ จด maker/taker ของ spot และ futures/perp แยกกัน กับ bid/ask ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เอาค่าธรรมเนียมในรายการเดินบัญชีของไม้ล่าสุด ÷ มูลค่าไม้ × 100 · ภารกิจจดค่า 14

วัน (ไม่บังคับ): จด bid/ask เวลาเดียวกันทุกวัน ดูว่าวันไหนส่วนต่างกว้างสุด

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange อื่น:** แถว 4–5 เปลี่ยน และขั้นค่าธรรมเนียมของบัญชีเล็กมักไม่ใช่ขั้นที่ประกาศตัวใหญ่
- **เหรียญเล็กกว่า BTC:** ส่วนต่างเทียบราคามักกว้างกว่า แถว 3 อาจหนักกว่าแถว 6
- **สัญญาที่ basis เล็ก:** ค่าผ่านทางเท่าเดิม แต่กินสัดส่วนมากขึ้น (✍️ ข้อ 3)

✍️ ลองทำเอง

1. **(คำนวณใหม่)** คุณยังไม่ถือสถานะใด เหรียญราคา 50,000 · bid 49,995 · ask 50,005 · taker 0.05% ซื้อแล้วขายทันที 1 เหรียญเสียเท่าไร กี่ %? สองขาเท่าไร? และถ้าวางหลักประกัน 2,000 เปิดขา futures ขนาด 10,000 (5 เท่า) ราคาสวน 4% เสียกี่ % ของหลักประกัน?

   ▶ แนวคำตอบ

2. **(ตัดสินใจ)** คุณถือเงินสด จะเปิด cash-and-carry 1 BTC แบบตั้งรอทั้งสองขาเพื่อประหยัด 160 ได้ซื้อ spot ที่ 99,990 แต่ short futures ยังไม่มีใครชน แล้ว BTC ลง 500 ขาที่ค้างเสียเท่าไร เทียบกับที่ประหยัด? จะทำอะไรต่อ ("รออีกนิดเดี๋ยวก็ได้" คือคำตอบที่ยั่วใจ)

   ▶ แนวคำตอบ

3. **(ถ่ายโอน)** บัตรตลาดของมินมีสัญญาใกล้ เหลือ 30 วัน basis 1,000 ถ้าคุณใช้สัญญานี้แทน กติกาอื่นเหมือนเดิม ค่าผ่านทางสองขาที่ taker 0.05% เหลือ basis เท่าไร กินกี่ %? ถ้า exchange คิด 0.1% ต่อข้างล่ะ?

   ▶ แนวคำตอบ

กลับไปที่สมุดของมิน บรรทัด 1 แก้เป็น "3,000 – 240 = 2,760" บรรทัด 2 ยังเป็น "ไม่ได้ถืออะไร" บรรทัด 3 ได้คำตอบ: 1.20 คือส่วนต่าง 0.20 กับค่าธรรมเนียม 1.00 ส่วนบรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: มินจ่ายให้คนตั้งรอกับ exchange แต่ใครจ่าย 3,000 ให้ มินยังเป็น "?" (บท 2) และเงินสดต้องกันไว้เท่าไร ยังเป็น "?" (บท 3–4)

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ไปกลับหนึ่งขา = ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย + ค่าธรรมเนียมสองครั้ง (120 = 0.12%) · สองขา 240
2. คำสั่งตั้งรอถูกกว่า (80 ถ้าได้ครบ) แลกกับความเสี่ยงได้ขาเดียว
3. leverage 10 เท่า = สวน 10% หลักประกันหมด · hedge ไม่ย้ายเงินสดข้ามขาให้เอง

✓ **สรุป**

ค่าผ่านทางสองขาด้วยคำสั่งซื้อทันทีคือ 240 basis 3,000 จึงเหลือ 2,760 ตั้งรอถูกกว่าแต่อาจได้ขาเดียว ส่วนหลักประกัน 1,000 ที่ถือ 10,000 คือจับเชือกด้วยนิ้วเดียว สวน 10% ก็หมด คืนนี้มินจ่ายค่าเรียน 1.20 และยังไม่เปิดอะไร

ก่อนนอน มินส่งภาพหน้าจอ 1.20 เข้ากลุ่มแชตเพื่อนเทรด พร้อมคำถามที่ยังตอบไม่ได้: ใครยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000 และยอมไปทำไม

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 nq-part5 · ค่าผ่านทางสองแบบ และใครอยู่อีกฝั่ง · ลองเอง: เส้นเสมอตัวของคุณ ต้นทุนดันอัตราชนะขั้นต่ำขึ้นเท่าไร
- 🟢 nq-part7 · ขนาดและการอยู่รอด ทำไม leverage สูงทำให้ไม่รอดถึงวันที่ถูก
- 🔵 ลองเอง: carry trade ระเบิดเมื่อไร กำไรเล็กสม่ำเสมอกับ leverage
- 🟣 pillars-part3 · order book และ adverse selection ทำไมส่วนต่างถึงมีอยู่

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย** (bid–ask spread) = ask − bid · ค่าผ่านทางที่ไม่มีบรรทัดบอก ชั้น ก
- **ไปกลับ** = เปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ต้นทุน = ส่วนต่าง + ค่าธรรมเนียมสองครั้ง ชั้น ข
- **หลักประกัน** (margin) = เงินค้ำที่วางเพื่อถือ futures โดยไม่จ่ายเต็มมูลค่า ชั้น ก

ที่เหลือ

- **bid / ask** = ราคาสูงสุดที่รอซื้อ / ราคาต่ำสุดที่รอขาย ชั้น ก
- **ราคากลาง** (mid) = ตรงกลางระหว่าง bid กับ ask ชั้น ก
- **สมุดคำสั่ง** (order book) = รายการคำสั่งที่รอซื้อขายพร้อมราคา ชั้น ก
- **คำสั่งซื้อทันที / คำสั่งตั้งรอ** (taker / maker) = ชนราคาที่รออยู่ / วางราคารอคนมาชน ชั้น ก
- **leverage** = ขนาดสถานะ ÷ หลักประกัน · จับเชือกด้วยกี่นิ้ว ชั้น ก
- **ถูกบังคับปิด** (liquidation) = exchange ปิดสถานะเมื่อหลักประกันต่ำกว่าขั้นต่ำ (บท 4) ชั้น ก
- **cash-and-carry** = ซื้อ spot คู่ short futures แล้วถือรอให้ basis หด ชั้น ข
- **ได้ขาเดียว** = ขาหนึ่งได้ อีกขายังไม่ได้ เหลือการเดาทิศโดยไม่ตั้งใจ ชั้น ข
- **ระดับค่าธรรมเนียม · rebate** = อัตราขั้นบันไดตามปริมาณ · ค่าธรรมเนียมติดลบที่จ่ายคืนให้ maker ชั้น ค